

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: ECO-STAR PRO DETERGENT
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Detergent pencucian
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane Singapura 629416 65-6505-6868
Nombor telefon kecemasan	: +(65)-31581349
Tarikh Isu	: 01.08.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Ketoksikan akut (Oral)	: Kategori 4
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik - bahaya akut	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya



Kata isyarat : Bahaya

 Pernyataan bahaya : Memudaratkan jika tertelan.
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Sangat toksik kepada hidupan akuatik.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pakai sarung perlindungan mata/ perlindungan muka.

Tindakan:
JIKI TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Berkumur. JIKI TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. Kumpul kebocoran.

Pelupusan:
Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Alkohol-alkohol, C13-C15, Cabang dan lurus, etoksilat	157627-86-6	$\geq 30 - < 60$
Dipropilena Glikol Metil Eter	34590-94-8	$\geq 10 - < 30$
Alkohol-alkohol, C13, Cabang, etoksilat	69011-36-5	$\geq 5 - < 10$
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	$\geq 1 - < 5$

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersentuh dengan kulit : Bilas dengan air yang banyak.
- Jika tertelan : Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

- Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
- Bahan pemadaman yang tidak sesuai : Tidak diketahui
- Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api : Tidak mudah menyala atau terbakar.
- Produk-produk pembakaran berbahaya : Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.
Karbon oksida
Nitrogen oksida (NOx)
- Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api : Gunakan alat perlindungan diri.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

Kaedah pemadaman api yang khusus : Kumpul dan asingkan air pemadaman api yang tercemar. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan : Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran.
Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.

Langkah-langkah waspada alam sekitar : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat : Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 5 °C to 40 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Dipropilena Glikol Metil Eter	34590-94-8	PEL (long term)	100 ppm 606 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short	150 ppm	Singapura. PELs

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

		term)	909 mg/m ³	
ISOPROPIL ALKOHOL	67-63-0	PEL (long term)	400 ppm 983 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	500 ppm 1,230 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai sarung tangan pelindung.
Nitril
PVC
Campuran Neoprena/ Getah Asli
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

Perlindungan Pernafasan : Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa : cecair
Warna : jelas, kuning terang
Bau : tidak berbau
pH : 8.0 - 9.0, (100 %)
Takat kilat : cawan tertutup Tidak berkenaan., Tidak mengekalkan pembakaran.
Ambang Bau : Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku : Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat : Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan : Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas) : Tidak berkenaan.
Had atas peletupan : Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan : Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap : Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif : Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif : 0.975

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

Keterlarutan air	: Tiada data yang diperolehi
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: 51.374 mm ² /s (40 °C)
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida.
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Nitrogen oksida (NO _x)

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Memudaratkan jika tertelan.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Muntah-muntah
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : 1,341 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut	: ISOPROPIL ALKOHOL 4 h LC50 Tikus: > 30 mg/lAtmosfera ujian: wap
-----------------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: Alkohol-alkohol, C13-C15, Cabang dan lurus, etoksilat LD50 Tikus: > 2,000 mg/kg Dipropilena Glikol Metil Eter LD50 Arnab: 9,510 mg/kg ISOPROPIL ALKOHOL LD50 Arnab: 12,870 mg/kg
------------------------------	---

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Sangat toksik kepada hidupan akuatik. Memudaratkan kepada
--------------------------	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan : Dipropilena Glikol Metil Eter
96 h LC50 Ikan: > 1,000 mg/l

Alkohol-alkohol, C13, Cabang, etoksilat
96 h LC50 Ikan: 3 mg/l

ISOPROPIL ALKOHOL
96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): 9,640 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Alkohol-alkohol, C13-C15, Cabang dan lurus, etoksilat
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): 0.317 mg/l

Alkohol-alkohol, C13, Cabang, etoksilat
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): 1.5 mg/l

ISOPROPIL ALKOHOL
LC50 Daphnia magna (Kutu air): > 10,000 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Terbiodegradasikan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 3082
Perihalan barangan : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alcohol ethoxylate)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Kod Hazchem : ●3Z
Berbahaya kepada persekitaran : ya

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 3082
Perihalan barangan : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alcohol ethoxylate)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : ya

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada
untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)
Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Produk ini mengandungi satu atau beberapa komponen yang tersenarai dalam senarai NDSL Kanada.

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
tidak ditentukan

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
tidak ditentukan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR PRO DETERGENT

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.08.2020
Versi : 1.0A
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garispanduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.